



DOCUMENTAZIONE SOFTWARE

Cod. Documento : W39ND03880

Data di Emissione : 29/09/2018

Pag. 1 di Pag. 43

OGGETTO: Documentazione applicazione 9ND03880 su scheda R16R

AZIONE	ENTE	DATA	NOMINATIVO	FIRMA
Redazione	T.S.W.		F. Dal Sasso	Filippo Dal Sasso
Verifica	T.S.W.			
Approvazione	T.S.W.			

LISTA DI DISTRIBUZIONE

ENTE	NOMINATIVO / NOMINATIVI	COPIE
TGC		1

REGISTRAZIONE DELLO STATO DI REVISIONE

REV.	MOTIVO DELLA MODIFICA	ESEGUITA	APPROVATA	DATA
0	Versione Iniziale	F. Dal Sasso	A. Signori	29/09/18



INDICE

1 DOCUMENTI CORRELATI.....	4
2 DESCRIZIONE GENERALE.....	4
3 DESCRIZIONE DELL'HARDWARE.....	5
3.1 Descrizione dei segnali della scheda R16R	7
4 DESCRIZIONE DEL SOFTWARE.....	7
5 DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE.....	8
5.1 Descrizione dei parametri.....	8
5.2 Descrizione dei dati reali.....	37
5.2.1 Comando breve 1 di 16 words.....	37
5.2.2 Comando breve 2 di 16 words.....	38
5.3.3 Comando breve 3 di 16 words.....	39
5.3.4 Comando breve 4 di 16 words.....	39
5.3.5 Comando breve 5 di 16 words.....	40
5.3.6 Comando breve 6 di 16 words.....	41
5.3.7 Comando breve 7 di 16 words.....	41
5.3 Descrizione allarmi.....	43
5.3.1 Descrizione allarmi della 1a Word.....	43
5.3.2 Descrizione allarmi della 2a Word.....	43
5.3.3 Codice allarmi per display 7 segmenti	44



1 DOCUMENTI CORRELATI

2 DESCRIZIONE GENERALE

L'applicazione 9ND03880 implementa il controllo dei convertitori DC/DC della commessa 170458, o commessa INFN. Nello specifico il firmware implementa il controllo del convertitore DC/DC che alimenta i dipoli DP01.

3 DESCRIZIONE DELL'HARDWARE

L'applicazione 9ND03880 è realizzata per la scheda R16R. La Figura 3.1 mostra il diagramma a blocchi della scheda R16R. La scheda R16R include le seguenti unità:

1. *Condizionamento ingressi analogici;*
2. *Seriale sincrona ad alta velocità (SPIA);*
3. *Seriale sincrona ad alta velocità (SPIB);*
4. *Digital Signal Processor (DSP);*
5. *Complex Programmable Logic Device (CPLD);*
6. *Modulo CAN;*
7. *Seriale asincrona (RS485);*
8. *Uscite analogiche;*
9. *Ingressi ed uscite digitali.*

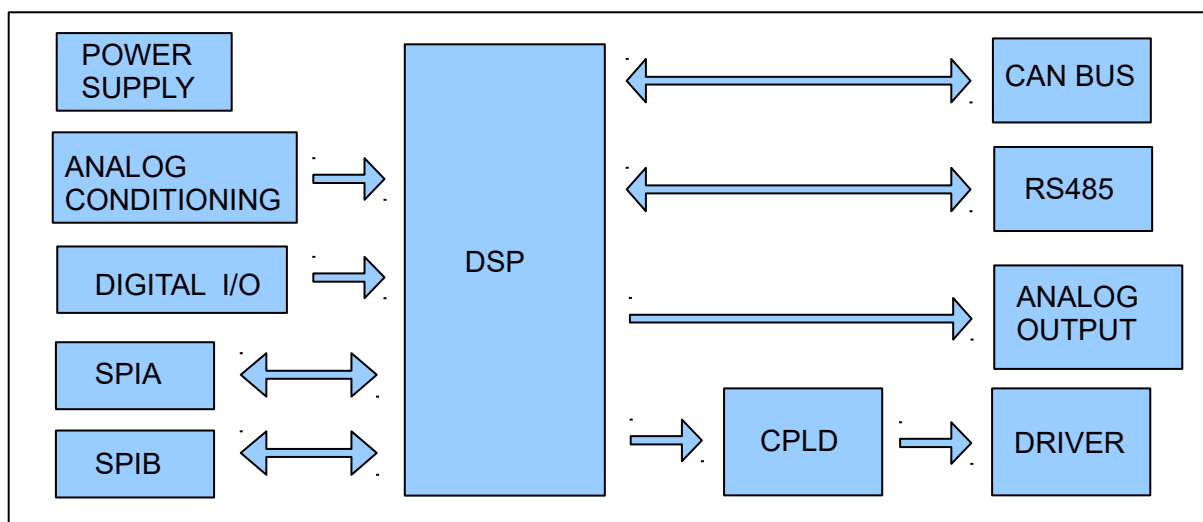


Fig. 3.1 – Diagramma a blocchi R16R

Condizionamento ingressi analogici

Il condizionamento degli ingressi analogici modifica i segnali analogici acquisiti dal convertitore buck di potenza per renderli compatibili alle caratteristiche elettriche dei convertitori Analogico-Digitali (ADC) presenti nella scheda R16R. Inoltre il condizionamento si occupa di ridurre l'entità dei rumori sovrapposti ai segnali da campionare.

Seriale sincrona ad alta velocità (SPIA)

La seriale sincrona ad alta velocità (SPIA) è una tipica comunicazione seriale sincrona con segnale di clock, data in, data out e abilitazione alla trasmissione. Il modulo permette l'invio di un numero di bit impostabili con un baud rate anch'esso impostabile. Nell'applicazione 9ND02700 la SPIA non è utilizzata.

Seriale sincrona ad alta velocità (SPIB)

La seriale sincrona ad alta velocità (SPIB) è una tipica comunicazione seriale sincrona con segnale di clock, data in, data out e abilitazione alla trasmissione. Il modulo permette l'invio di un numero di bit impostabili con un baud rate anch'esso impostabile. Nell'applicazione 9ND02700 la SPIB non è utilizzata.

Digital Signal Processor (DSP)

Digital Signal Processor implementa l'algoritmo di controllo del sistema e tutti i protocolli di comunicazione, ad esempio Modbus.

Complex Programmable Logic Device (CPLD)

Complex Programmable Logic Device implementa la gestione digitale della scheda.

Modulo CAN

Il modulo CAN implementa il protocollo di comunicazione seriale Controller Area Network in accordo con le direttive ISO 11898 Standard. La comunicazione CAN è utilizzata per trasferire dati tra le schede R16R dell'AFE, R16R del buck ed espansione I/O D920.

Seriale asincrona (RS485)

La seriale asincrona (RS485) implementa una linea di trasmissione per incontrare le specifiche ANSI Standards TIA/EIA-422-B e TIA/EIA-485-A. Il baud rate è configurato a 9600 bps. RS485 è utilizzato per trasferire dati tra la scheda R16R e il pannellino HMI. Nello specifico la comunicazione avviene sfruttando il protocollo Modbus (application layer, modello ISO/OSI).

Uscite analogiche

La scheda R16R presenta due uscite analogiche realizzate grazie a due convertitori Digitali-Analogici (DAC). Le uscite analogiche sono segnali single-ended, ossia riferite alla massa della scheda. E' garantita una ottima linearità e precisione per un intervallo di tensione compreso tra -8V e +8V.

3.1 Descrizione dei segnali della scheda R16R

Nome	Tipo	Descrizione	Attivo
ZM	Ingresso digitale	Abilitazione convertitore	HIGH
Z0	Ingresso digitale	Allarme Crowbar (se abilitato)	LOW
Z1	Ingresso digitale	Convertitore in marcia	HIGH
Z2	Ingresso digitale	Selezione protocollo Modbus o EEI (Modbus alto)	x
Z3	Ingresso digitale	Reset allarmi	HIGH

Nome	Tipo	Descrizione	Attivo
KE	Uscita digitale	Convertitore abilitato (nessun allarme presente)	HIGH
KF	Uscita digitale	Convertitore in marcia	HIGH

Nome	Tipo	Descrizione
E0	Ingresso analogico	-
E2E3	Ingresso analogico	-
E4E5	Ingresso analogico	Lettura del segnale di corrente verso terra
IU	Ingresso analogico	-
IV	Ingresso analogico	Lettura della corrente dei convertitori
IW	Ingresso analogico	-
VB	Ingresso analogico	Lettura della tensione del DC-link
AUX	Ingresso analogico	Lettura della tensione dell'uscita del convertitore
TMP	Ingresso analogico	

Nome	Tipo	Descrizione
ID	Uscita analogica	Uscita analogica impostabile
U6	Uscita analogica	Uscita analogica impostabile

4 DESCRIZIONE DEL SOFTWARE

L'applicazione 9ND03880 implementa le seguenti caratteristiche:

- acquisizione delle grandezze analogiche (riferimenti, tensioni, correnti, temperature, ecc.);
- controllo del convertitore DC/DC
- generazione dei segnali PWM a 40KHz;
- acquisizione della corrente misurata dal DCCT attraverso una comunicazione SPI;
- gestione dei riferimenti di tensione e limiti di corrente da analogico o da digitale;
- gestione della comunicazione CAN;
- gestione della memorizzazione dei parametri in EEPROM;
- gestione della comunicazione RS485 e implementazione di due protocolli di comunicazione a livello Application del modello ISO/OSI (protocollo Modbus e protocollo proprietario EEI);
- gestione degli allarmi.

5 DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE

5.1 Descrizione dei parametri

I parametri di “Setup” dell'applicazione 9ND03980 sono i seguenti:

Codice	Descrizione
1	PASSWORD
	Valore minimo [n]: 0
	Valore massimo [n]: 65535
	Valore di default [n]: 0

Questo parametro è utilizzato come abilitazione alla scrittura dei parametri di Setup. La protezione alla scrittura dei parametri è attiva solo con il protocollo Modbus.

Codice	Descrizione
2	MARCIA LOCALE
	Valore minimo [n]: 0
	Valore massimo [n]: 1
	Valore di default [n]: 0

Questo parametro è utilizzato come “Marcia” software quando il convertitore è in modalità “LOCALE”.

Codice	Descrizione
3	FREQUENZA PWM
	Valore minimo [KHz]: 40.0
	Valore massimo [KHz]: 40.0
	Valore di default [KHz]: 40.0

Questo parametro è utilizzato come “Marcia” software quando il convertitore è in modalità “LOCALE”.



Cod. Documento : W39ND03880

Data di Emissione : 29/09/2018

Pag. 8 di Pag. 43

Codice	Descrizione
4	DIGIT
	Valore minimo [n]: 0
	Valore massimo [n]: 47
	Valore di default [n]: 0

Questo parametro è usato per testare il funzionamento del codice allarme visualizzato su display a sette segmenti del convertitore.



Codice	Descrizione
5	SOFTWARE SWITCH
	Valore minimo [n]: 0
	Valore massimo [n]: 32767
	Valore di default [n]: 0

Questo parametro abilita le diverse funzionalità implementate nell'applicazione 9ND03890. Ciasun bit di questo parametro identifica una particolare funzionalità del convertitore DC/DC. Il significato di ogni bit è spiegata di seguito:

Bit	Nome	Descrizione
0	EnLocalMode	Abilita il funzionamento in LOCALE del convertitore DC/DC (1 = LOCALE)
1	EnTestReg	Disabilita l'allarme ed il warning di ripple di corrente eccessivo (1 = DISABILITA)
2	FeedbDCCTE0	Abilita la retroazione di corrente da segnale analogico E0E1 (1 = E0E1; 0 = DCCT)
3	-	NON USATO
4	-	NON USATO
5	EnSerialRef	Abilita riferimento da seriale (set di corrente su S100)
6	EnAllCrowBar	Abilita l'allarme Crowbar con ingresso digitale Z0
7	-	NON USATO
8	-	NON USATO
9	-	NON USATO
10	-	NON USATO
11	-	NON USATO
12	-	NON USATO
13	-	NON USATO
14	-	NON USATO
15	-	NON USATO

Codice	Descrizione
6	OFFSET DI COMPENSAZIONE PER INGRESSO IU
	Valore minimo [%]: -50.00
	Valore massimo [%]: 50.00
	Valore di default [%]: 0.00

Questo parametro serve per compensare l'eventuale offset analogico dell'ingresso IU.

Codice	Descrizione
7	GUADAGNO DI COMPENSAZIONE PER INGRESSO IU
	Valore minimo [%]: -150.00
	Valore massimo [%]: 150.00
	Valore di default [%]: 100.00

Questo parametro serve per introdurre un fattore moltiplicativo sull'ingresso analogico IU.

Codice	Descrizione
8	OFFSET DI COMPENSAZIONE PER INGRESSO IV
	Valore minimo [%]: -50.00
	Valore massimo [%]: 50.00
	Valore di default [%]: 0.00

Questo parametro serve per compensare l'eventuale offset analogico dell'ingresso IV.

Codice	Descrizione
9	GUADAGNO DI COMPENSAZIONE PER INGRESSO IV
	Valore minimo [%]: -150.00
	Valore massimo [%]: 150.00
	Valore di default [%]: 100.00

Questo parametro serve per introdurre un fattore moltiplicativo sull'ingresso analogico IV.

Codice	Descrizione
10	OFFSET DI COMPENSAZIONE PER INGRESSO IW
	Valore minimo [%]: -50.00
	Valore massimo [%]: 50.00
	Valore di default [%]: 0.00

Questo parametro serve per compensare l'eventuale offset analogico dell'ingresso IW.

Codice	Descrizione
11	GUADAGNO DI COMPENSAZIONE PER INGRESSO IW
	Valore minimo [%]: -150.00
	Valore massimo [%]: 150.00
	Valore di default [%]: 100.00

Questo parametro serve per introdurre un fattore moltiplicativo sull'ingresso analogico IW.

Codice	Descrizione
12	OFFSET DI COMPENSAZIONE PER INGRESSO AUX
	Valore minimo [%]: -50.00
	Valore massimo [%]: 50.00
	Valore di default [%]: 0.00

Questo parametro serve per compensare l'eventuale offset analogico dell'ingresso AUX.

Codice	Descrizione
13	GUADAGNO DI COMPENSAZIONE PER INGRESSO AUX
	Valore minimo [%]: -150.00
	Valore massimo [%]: 150.00
	Valore di default [%]: 100.00

Questo parametro serve per introdurre un fattore moltiplicativo sull'ingresso analogico AUX.

Codice	Descrizione
14	OFFSET DI COMPENSAZIONE PER INGRESSO TMP
	Valore minimo [%]: -50.00
	Valore massimo [%]: 50.00
	Valore di default [%]: 0.00

Questo parametro serve per compensare l'eventuale offset analogico dell'ingresso TMP.

Codice	Descrizione
15	GUADAGNO DI COMPENSAZIONE PER INGRESSO TMP
	Valore minimo [%]: -150.00
	Valore massimo [%]: 150.00
	Valore di default [%]: 100.00

Questo parametro serve per introdurre un fattore moltiplicativo sull'ingresso analogico TMP.

Codice	Descrizione
16	OFFSET DI COMPENSAZIONE PER INGRESSO VB
	Valore minimo [%]: -50.00
	Valore massimo [%]: 50.00
	Valore di default [%]: 0.00

Questo parametro serve per compensare l'eventuale offset analogico dell'ingresso VB.

Codice	Descrizione
17	GUADAGNO DI COMPENSAZIONE PER INGRESSO VB
	Valore minimo [%]: -150.00
	Valore massimo [%]: 150.00
	Valore di default [%]: 100.00

Questo parametro serve per introdurre un fattore moltiplicativo sull'ingresso analogico VB.

Codice	Descrizione
18	OFFSET DI COMPENSAZIONE PER INGRESSO E0-E1
	Valore minimo [%]: -50.00
	Valore massimo [%]: 50.00
	Valore di default [%]: 0.00

Questo parametro serve per compensare l'eventuale offset analogico dell'ingresso E0-E1.

Codice	Descrizione
19	GUADAGNO DI COMPENSAZIONE PER INGRESSO E0-E1
	Valore minimo [%]: -150.00
	Valore massimo [%]: 150.00
	Valore di default [%]: 100.00

Questo parametro serve per introdurre un fattore moltiplicativo sull'ingresso analogico E0-E1.

Codice	Descrizione
20	OFFSET DI COMPENSAZIONE PER INGRESSO E2-E3
	Valore minimo [%]: -50.00
	Valore massimo [%]: 50.00
	Valore di default [%]: 0.00

Questo parametro serve per compensare l'eventuale offset analogico dell'ingresso E2-E3.

Codice	Descrizione
21	GUADAGNO DI COMPENSAZIONE PER INGRESSO E2-E3
	Valore minimo [%]: -150.00
	Valore massimo [%]: 150.00
	Valore di default [%]: 100.00

Questo parametro serve per introdurre un fattore moltiplicativo sull'ingresso analogico E2E3.

Codice	Descrizione
22	OFFSET DI COMPENSAZIONE PER INGRESSO E4
	Valore minimo [%]: -50.00
	Valore massimo [%]: 50.00
	Valore di default [%]: 0.00

Questo parametro serve per compensare l'eventuale offset analogico dell'ingresso E4.

Codice	Descrizione
23	GUADAGNO DI COMPENSAZIONE PER INGRESSO E4
	Valore minimo [%]: -150.00
	Valore massimo [%]: 150.00
	Valore di default [%]: 100.00

Questo parametro serve per introdurre un fattore moltiplicativo sull'ingresso analogico E4.

Codice	Descrizione
24	OFFSET DI COMPENSAZIONE PER INGRESSO E5
	Valore minimo [%]: -50.00
	Valore massimo [%]: 50.00
	Valore di default [%]: 0.00

Questo parametro serve per compensare l'eventuale offset analogico dell'ingresso E5.

Codice	Descrizione
25	GUADAGNO DI COMPENSAZIONE PER INGRESSO E5
	Valore minimo [%]: -150.00
	Valore massimo [%]: 150.00
	Valore di default [%]: 100.00

Questo parametro serve per introdurre un fattore moltiplicativo sull'ingresso analogico E5.

Codice	Descrizione
28	SELEZIONE DEL PARAMETRO REALE PER L'USCITA ANALOGICA ID
	Valore minimo [n]: -1
	Valore massimo [n]: 167
	Valore di default [n]: -1

Questo parametro seleziona il parametro reale da riprodurre con l'uscita analogica ID.

Codice	Descrizione
29	GUADAGNO DI COMPENSAZIONE PER L'USCITA ANALOGICA ID
	Valore minimo [%]: -200.00
	Valore massimo [%]: 200.00
	Valore di default [%]: 100.00

Questo parametro serve per introdurre un fattore moltiplicativo sull'uscita analogica ID. L'uscita in tensione è ricavata con la formula

$$V_{ID} = \frac{S26}{100} \cdot V_{DSPS25} \cdot 10 + \frac{S27}{100} \cdot 10$$

dove

V_{ID} è la tensione in uscita in Volt;

V_{DSPS25} è la tensione normalizzata all'interno del microprocessore.

Codice	Descrizione
30	OFFSET DI COMPENSAZIONE PER L'USCITA ANALOGICA ID
	Valore minimo [%]: -100.00
	Valore massimo [%]: 100.00
	Valore di default [%]: 0.00

Questo parametro serve per introdurre un offset sull'uscita analogica ID. L'uscita in tensione è ricavata con la formula

$$V_{ID} = \frac{S26}{100} \cdot V_{DSPS25} \cdot 10 + \frac{S27}{100} \cdot 10$$

dove

V_{ID} è la tensione in uscita in Volt;

V_{DSPS25} è la tensione normalizzata all'interno del microprocessore.

Codice	Descrizione
31	SELEZIONE DEL PARAMETRO REALE PER L'USCITA ANALOGICA U6
	Valore minimo [n]: -1
	Valore massimo [n]: 167
	Valore di default [n]: -1

Questo parametro seleziona il parametro reale da riprodurre con l'uscita analogica U6. Nella tabella sotto sono riportati i segnali digitali per comodità.

Codice	Descrizione
32	GUADAGNO DI COMPENSAZIONE PER L'USCITA ANALOGICA U6
	Valore minimo [%]: -200.00
	Valore massimo [%]: 200.00
	Valore di default [%]: 100.00

Questo parametro serve per introdurre un fattore moltiplicativo sull'uscita analogica U6. L'uscita in tensione è ricavata con la formula

$$V_{U6} = \frac{S29}{100} \cdot V_{DSP\ S28} \cdot 10 + \frac{S30}{100} \cdot 10$$

dove

V_{U6} è la tensione in uscita in Volt;

$V_{DSP\ S28}$ è la tensione normalizzata all'interno del microprocessore.

Codice	Descrizione
33	OFFSET DI COMPENSAZIONE PER L'USCITA ANALOGICA U6
	Valore minimo [%]: -100.00
	Valore massimo [%]: 100.00
	Valore di default [%]: 0.00

Questo parametro serve per introdurre un offset sull'uscita analogica U6. L'uscita in tensione è ricavata con la formula

$$V_{U6} = \frac{S29}{100} \cdot V_{DSP\ S28} \cdot 10 + \frac{S30}{100} \cdot 10$$

dove

V_{U6} è la tensione in uscita in Volt;

$V_{DSP\ S28}$ è la tensione normalizzata all'interno del microprocessore.



Codice	Descrizione
34	INDIRIZZO SERIALE EEI DELLA SCHEDA R16R
	Valore minimo [n]: 0
	Valore massimo [n]: 31
	Valore di default [n]: -

Questo parametro definisce l'indirizzo della scheda R16R utilizzato nella comunicazione seriale RS485 EEI. La scheda risponde sempre all'indirizzo 30.

Codice	Descrizione
35	INDIRIZZO MODBUS DELLA SCHEDA R16R
	Valore minimo [n]: 1
	Valore massimo [n]: 127
	Valore di default [n]: -

Questo parametro definisce l'indirizzo della scheda R16R utilizzato nella comunicazione Modbus.

Codice	Descrizione
36	BAUD RATE MODBUS
	Valore minimo [n]: 0
	Valore massimo [n]: 1
	Valore di default [n]: 0 (9600 bps)

Questo parametro definisce il baud rate della comunicazione Modbus.

Codice	Descrizione
37	BIT DI PARITA' MODBUS
	Valore minimo [n]: -
	Valore massimo [n]: -
	Valore di default [n]: 0 (Nessun bit)

Questo parametro definisce il numero di bit di parità nella comunicazione Modbus.

Codice	Descrizione
38	NUMERO BIT DI STOP MODBUS
	Valore minimo [n]: -
	Valore massimo [n]: -
	Valore di default [n]: 1

Questo parametro definisce il numero di bit di stop nella comunicazione Modbus.

Codice	Descrizione
39	IDENTIFICATORE DEL NODO CAN OPEN
	Valore minimo [n]: 1
	Valore massimo [n]: 127
	Valore di default [n]: -

Questo parametro definisce l'identificatore della nodo CAN Open. NON USATO

Codice	Descrizione
40	BAUD RATE DELLA COMUNICAZIONE CAN BUS
	Valore minimo [n]: 0
	Valore massimo [n]: 3
	Valore di default [n]: -

Questo parametro definisce il baud rate della comunicazione CAN. In tabella sono specificati i valori possibili:

Valore	Descrizione
0	125 kbps
1	250 kbps
2	500 kbps
3	1 Mbps

Codice	Descrizione
41	COBID RPDO1
	Valore minimo [n]: 0
	Valore massimo [n]: 2047
	Valore di default [n]: -

Questo parametro permette di impostare il COB-ID del messaggio CAN in ricezione RPDO1

Codice	Descrizione
42	COBID RPDO2
	Valore minimo [n]: 0
	Valore massimo [n]: 2047
	Valore di default [n]: -

Questo parametro permette di impostare il COB-ID del messaggio CAN in ricezione RPDO2

Codice	Descrizione
43	COBID RPDO3
	Valore minimo [n]: 0
	Valore massimo [n]: 2047
	Valore di default [n]: -

Questo parametro permette di impostare il COB-ID del messaggio CAN in ricezione RPDO3

Codice	Descrizione
44	COBID RPDO4
	Valore minimo [n]: 0
	Valore massimo [n]: 2047
	Valore di default [n]: -

Questo parametro permette di impostare il COB-ID del messaggio CAN in ricezione RPDO4

Codice	Descrizione
45	COBID TPDO1
	Valore minimo [n]: 0
	Valore massimo [n]: 2047
	Valore di default [n]: -

Questo parametro permette di impostare il COB-ID del messaggio CAN in trasmissione TPDO1

Codice	Descrizione
46	COBID TPDO2
	Valore minimo [n]: 0
	Valore massimo [n]: 2047
	Valore di default [n]: -

Questo parametro permette di impostare il COB-ID del messaggio CAN in trasmissione TPDO2

Codice	Descrizione
47	COBID RPDO3
	Valore minimo [n]: 0
	Valore massimo [n]: 2047
	Valore di default [n]: -

Questo parametro permette di impostare il COB-ID del messaggio CAN in trasmissione TPDO3

Codice	Descrizione
48	COBID RPDO4
	Valore minimo [n]: 0
	Valore massimo [n]: 2047
	Valore di default [n]: -

Questo parametro permette di impostare il COB-ID del messaggio CAN in trasmissione TPDO4

Codice	Descrizione
49	EVENT TIMER
	Valore minimo [ms]: 1
	Valore massimo [ms]: 10000
	Valore di default [ms]: -

Questo parametro imposta il tempo di invio dei messaggi CAN in trasmissione.

Codice	Descrizione
50	TIME-OUT MESSAGGIO CAN RPDO1
	Valore minimo [ms]: 1
	Valore massimo [ms]: 10000
	Valore di default [ms]: -

Questo parametro imposta il tempo di intervento dell'allarme di time-out per il messaggio CAN RPDO1.

Codice	Descrizione
51	TIME-OUT MESSAGGIO CAN RPDO2
	Valore minimo [ms]: 1
	Valore massimo [ms]: 10000
	Valore di default [ms]: -

Questo parametro imposta il tempo di intervento dell'allarme di time-out per il messaggio CAN RPDO2.

Codice	Descrizione
52	TIME-OUT MESSAGGIO CAN RPDO3
	Valore minimo [ms]: 1
	Valore massimo [ms]: 10000
	Valore di default [ms]: -

Questo parametro imposta il tempo di intervento dell'allarme di time-out per il messaggio CAN RPDO3.



Codice	Descrizione
53	TIME-OUT MESSAGGIO CAN RPDO4
	Valore minimo [ms]: 1
	Valore massimo [ms]: 10000
	Valore di default [ms]: -

Questo parametro imposta il tempo di intervento dell'allarme di time-out per il messaggio CAN RPDO4.

Codice	Descrizione
54	DEBUG CAN OPEN 1
	Valore minimo [s]: 0
	Valore massimo [s]: 32767
	Valore di default [s]: -

Questo parametro permette il debug del protocollo CAN Open

Codice	Descrizione
55	DEBUG CAN OPEN 2
	Valore minimo [s]: 0
	Valore massimo [s]: 32767
	Valore di default [s]: -

Questo parametro permette il debug del protocollo CAN Open

Codice	Descrizione
60	FONDO SCALA DI CORRENTE DI GAMBA
	Valore minimo [A]: 10.00
	Valore massimo [A]: 500.00
	Valore di default [A]: -

Questo parametro imposta il fondo scala della corrente per ciascuna gamba.

Codice	Descrizione
61	FONDO SCALA DELLA TENSIONE DI DC-LINK
	Valore minimo [V]: 0
	Valore massimo [V]: 300.0
	Valore di default [V]: -

Questo parametro imposta il fondo scala della tensione del DC-Link o tensione di ingresso del convertitore DC/DC.

Codice	Descrizione
62	FONDO SCALA DI CORRENTE DEL DCCT
	Valore minimo [A]: 10.00
	Valore massimo [A]: 550.00
	Valore di default [A]: -

Questo parametro imposta il fondo scala della corrente del DCCT.

Codice	Descrizione
64	FONDO SCALA DELLA TENSIONE DI USCITA
	Valore minimo [V]: 0
	Valore massimo [V]: 300.0
	Valore di default [V]: -

Questo parametro imposta il fondo scala della tensione di uscita del convertitore DC/DC.



Codice	Descrizione
65	TEMPO MORTO DEI COMANDI
	Valore minimo [us]: 0
	Valore massimo [us]: 3.00
	Valore di default [us]: -

Questo parametro imposta il tempo morto hardware del convertitore. Questo parametro è utilizzato per la stima della massima tensione d'uscita.

Codice	Descrizione
66	MINIMO IMPULSO PER I COMANDI
	Valore minimo [us]: 0
	Valore massimo [us]: 3.00
	Valore di default [us]: -

Questo parametro imposta il minimo impulso permesso dal hardware per garantire un'accensione e uno spegnimento corretto dei componenti di potenza.

Codice	Descrizione
70	LIMITE MINIMO DELLA TENSIONE DEL DC-LINK
	Valore minimo [V]: 0.0
	Valore massimo [V]: 300.0
	Valore di default [V]: -

Questo parametro imposta il minimo valore di tensione possibile nel DC-link prima dell'allarme di minima tensione DC-link.

Codice	Descrizione
71	RITARDO DI INTERVENTO DELL'ALLARME MINIMA TENSIONE DEL DC-LINK
	Valore minimo [s]: 0.001
	Valore massimo [s]: 2.000
	Valore di default [s]: -

Questo parametro imposta il tempo di ritardo prima dell'intervento dell'allarme di minima tensione DC-link.

Codice	Descrizione
72	LIMITE MASSIMO DELLA TENSIONE DEL DC-LINK
	Valore minimo [V]: 0.0
	Valore massimo [V]: 300.0
	Valore di default [V]: -

Questo parametro imposta il massimo valore di tensione possibile nel DC-link prima dell'allarme di massima tensione DC-link.

Codice	Descrizione
73	RITARDO DI INTERVENTO DELL'ALLARME MASSIMA TENSIONE DEL DC-LINK
	Valore minimo [s]: 0.001
	Valore massimo [s]: 2.000
	Valore di default [s]: -

Questo parametro imposta il tempo di ritardo prima dell'intervento dell'allarme di massima tensione DC-link.

Codice	Descrizione
74	SQUILIBRIO CORRENTI DI FASE
	Valore minimo [%]: 2.00
	Valore massimo [%]: 90.00
	Valore di default [%]: -

Questo parametro imposta il massimo squilibrio permesso tra le correnti di gamba del convertitore normalizzato rispetto alla corrente di fondo scala di gamba. NON USATO IN QUESTA APPLICAZIONE.

Codice	Descrizione
75	ALLARME PER CORRENTE MASSIMA
	Valore minimo [A]: 20.00
	Valore massimo [A]: 500.00
	Valore di default [A]: -

Questo parametro imposta la massima corrente possibile prima dell'intervento dell'allarme di corrente massima software.

Codice	Descrizione
76	TEMPO DI RITARDO ALLARME TERMICO
	Valore minimo [s]: 1
	Valore massimo [s]: 999
	Valore di default [s]: 0

Questo parametro imposta il tempo di ritardo per l'allarme termico. L'allarme termico accade quando la corrente di fase è maggiore o uguale di 1.5 volte la corrente nominale.

Codice	Descrizione
77	TEMPERATURA MASSIMA DI ALLARME
	Valore minimo [°C]: 20.0
	Valore massimo [°C]: 110.0
	Valore di default [°C]: -

Questo parametro imposta la soglia di temperatura oltre la quale scatta l'allarme di sovra-temperatura del convertitore.

Codice	Descrizione
78	SOGLIA DI WARNING SULL'ERRORE DI CORRENTE
	Valore minimo [%]: 0.01
	Valore massimo [%]: 50.00
	Valore di default [%]: -

Questo parametro imposta il massimo errore di corrente prima di segnalare il WARNING di ripple eccessivo sulla corrente. Il parametro è normalizzato rispetto alla soglia di errore di corrente del DCCT impostata in S130. Ipotizzando una soglia di errore di corrente del DCCT pari all'0.5% ed un valore di S78 pari al 2.0%, si ha che il WARNING verrà segnalato solo quando la corrente reale misurata dal DCCT differirà dalla corrente di riferimento di un valore pari a 100.0ppm.

$$Err_{Warning} = \frac{S78}{100} \cdot \frac{S130}{100} \cdot S62 \quad \text{in [A]}$$

$$Errppm_{Warning} = \frac{S78}{100} \cdot \frac{S130}{100} \cdot 10^6 \quad \text{in [ppm]}$$

Codice	Descrizione
79	SOGLIA DI ALLARME SULLA CORRENTE VERSO TERRA
	Valore minimo [mA]: 2
	Valore massimo [mA]: 1000
	Valore di default [mA]: -

Questo parametro imposta il massimo valore di corrente permesso verso terra prima dell'allarme di corrente di dispersione verso terra troppo alta.

Codice	Descrizione
80	CORRENTE NOMINALE DI GAMBA
	Valore minimo [A]: 10.0
	Valore massimo [A]: 3000.0
	Valore di default [A]: -

Questo parametro imposta la corrente nominale di gamba.

Codice	Descrizione
81	TENSIONE NOMINALE DEL DC-LINK
	Valore minimo [A]: 10.0
	Valore massimo [A]: 3000.0
	Valore di default [A]: -

Questo parametro imposta la tensione nominale del DC-Link.

Codice	Descrizione
82	MASSIMA PENDENZA PERMESSA SUL RIFERIMENTO DI CORRENTE
	Valore minimo [A/s]: 0.2
	Valore massimo [A/s]: 6000.0
	Valore di default [A/s]: -

Questo parametro imposta la massima pendenza permessa sul riferimento della corrente d'uscita.

Codice	Descrizione
85	FILTRO SULLE CORRENTI DI GAMBA
	Valore minimo [n]: 0.0001
	Valore massimo [n]: 1.0000
	Valore di default [n]: -

Questo parametro imposta la massima pendenza permessa sul riferimento della corrente d'uscita.

Codice	Descrizione
86	GUADAGNO PROPORZIONALE DEL PI DI CORRENTE DCCT
	Valore minimo [n]: 0.00
	Valore massimo [n]: 150.00
	Valore di default [n]: -

Questo parametro imposta il guadagno proporzionale del PI di regolazione della corrente sul DCCT.

Codice	Descrizione
87	GUADAGNO INTEGRALE DEL PI DI CORRENTE DCCT
	Valore minimo [n]: 0.0000
	Valore massimo [n]: 3.0000
	Valore di default [n]: -

Questo parametro imposta il guadagno integrale del PI di regolazione della corrente sul DCCT.

Codice	Descrizione
88	LIMITE MASSIMO DELLA REGOLAZIONE DEL PI DI CORRENTE DCCT
	Valore minimo [%]: 0.00
	Valore massimo [%]: 100.00
	Valore di default [%]: -

Questo parametro imposta i limiti massimi (positivi e negativi) del regolatore PI della corrente sul DCCT.

Codice	Descrizione
89	GUADAGNO PROPORZIONALE DEL PI DI TENSIONE DI USCITA
	Valore minimo [n]: 0.00
	Valore massimo [n]: 20.00
	Valore di default [n]: -

Questo parametro imposta il guadagno proporzionale del PI di regolazione della tensione.

Codice	Descrizione
90	GUADAGNO INTEGRALE DEL PI DI TENSIONE DI USCITA
	Valore minimo [n]: 0.0000
	Valore massimo [n]: 1.0000
	Valore di default [n]: -

Questo parametro imposta il guadagno integrale del PI di regolazione della tensione.

Codice	Descrizione
91	LIMITE MASSIMO DELLA REGOLAZIONE DEL PI DI TENSIONE DI USCITA
	Valore minimo [%]: 0.00
	Valore massimo [%]: 98.00
	Valore di default [%]: -

Questo parametro imposta i limiti massimi (positivi e negativi) del regolatore PI della tensione di uscita.

Codice	Descrizione
92	OFFSET DI COMPENSAZIONE PER LA CORRENTE DEL DCCT
	Valore minimo [n]: -1.0000
	Valore massimo [n]: 1.0000
	Valore di default [n]: -

Questo parametro serve per compensare l'eventuale offset presente nella lettura di corrente del DCCT.

Codice	Descrizione
93	GUADAGNO DI COMPENSAZIONE PER LA CORRENTE DEL DCCT
	Valore minimo [n]: -2.0000
	Valore massimo [n]: 2.0000
	Valore di default [n]: -

Questo parametro serve per introdurre un fattore moltiplicativo sulla lettura di corrente del DCCT.

Codice	Descrizione
94	FILTRO SULLE TENSIONE DEL DC-LINK
	Valore minimo [n]: 0.0001
	Valore massimo [n]: 0.2000
	Valore di default [n]: -

Questo parametro imposta un filtro sulla lettura della tensione del DC-Link.

Codice	Descrizione
95	GUADAGNO PROPORZIONALE DEL PI DI CORRENTE DI GAMBA
	Valore minimo [n]: 0.00
	Valore massimo [n]: 150.00
	Valore di default [n]: -

Questo parametro imposta il guadagno proporzionale del PI di regolazione della corrente di gamba.

Codice	Descrizione
96	GUADAGNO INTEGRALE DEL PI DI CORRENTE DI GAMBA
	Valore minimo [n]: 0.0000
	Valore massimo [n]: 3.0000
	Valore di default [n]: -

Questo parametro imposta il guadagno integrale del PI di regolazione della corrente di gamba.

Codice	Descrizione
97	LIMITE MASSIMO DELLA REGOLAZIONE DEL PI DI CORRENTE DI GAMBA
	Valore minimo [%]: 0.00
	Valore massimo [%]: 100.00
	Valore di default [%]: -

Questo parametro imposta i limiti massimi (positivi e negativi) del regolatore PI della corrente di gamba.

Codice	Descrizione
100	CORRENTE DI RIFERIMENTO
	Valore minimo [A]: 0.00
	Valore massimo [A]: 350.00
	Valore di default [A]: -

Questo parametro imposta la corrente di riferimento quando il convertitore è in modalità LOCALE.



Codice	Descrizione
106	RESISTENZA ELETTRICA DEL CAVO
	Valore minimo [Ohm]: 0.000
	Valore massimo [Ohm]: 0.200
	Valore di default [Ohm]: -

Questo parametro imposta la resistenza elettrica del cavo utilizzato per connettere il carico.

Codice	Descrizione
107	RESISTENZA ELETTRICA DEL CARICO
	Valore minimo [Ohm]: 0.000
	Valore massimo [Ohm]: 1.000
	Valore di default [Ohm]: -

Questo parametro imposta la resistenza elettrica del carico utilizzato.

Codice	Descrizione
108	INDUTTANZA ELETTRICA DEL CARICO AL 0%
	Valore minimo [mH]: 0.1
	Valore massimo [mH]: 1200.0
	Valore di default [mH]: -

Questo parametro imposta l'induttanza elettrica del carico al 0% della corrente di fondo scala del DCCT. Questo parametro permette di inserire un punto della caratteristiche corrente-induttanza del carico, garantendo in questo modo le migliori prestazioni per il controllo di corrente nel carico.

Codice	Descrizione
109	INDUTTANZA ELETTRICA DEL CARICO AL 5%
	Valore minimo [mH]: 0.1
	Valore massimo [mH]: 1200.0
	Valore di default [mH]: -

Questo parametro imposta l'induttanza elettrica del carico fino al 5% della corrente di fondo scala del DCCT. Questo parametro permette di inserire un punto della caratteristiche corrente-induttanza del carico, garantendo in questo modo le migliori prestazioni per il controllo di corrente nel carico.

Codice	Descrizione
110	INDUTTANZA ELETTRICA DEL CARICO AL 10%
	Valore minimo [mH]: 0.1
	Valore massimo [mH]: 1200.0
	Valore di default [mH]: -

Questo parametro imposta l'induttanza elettrica del carico tra il 5% e il 10% della corrente di fondo scala del DCCT. Questo parametro permette di inserire un punto della caratteristiche corrente-induttanza del carico, garantendo in questo modo le migliori prestazioni per il controllo di corrente nel carico.

Codice	Descrizione
111	INDUTTANZA ELETTRICA DEL CARICO AL 15%
	Valore minimo [mH]: 0.1
	Valore massimo [mH]: 1200.0
	Valore di default [mH]: -

Questo parametro imposta l'induttanza elettrica del carico tra il 10% e il 15% della corrente di fondo scala del DCCT. Questo parametro permette di inserire un punto della caratteristiche corrente-induttanza del carico, garantendo in questo modo le migliori prestazioni per il controllo di corrente nel carico.

Codice	Descrizione
112	INDUTTANZA ELETTRICA DEL CARICO AL 20%
	Valore minimo [mH]: 0.1
	Valore massimo [mH]: 1200.0
	Valore di default [mH]: -

Questo parametro imposta l'induttanza elettrica del carico tra il 15% e il 20% della corrente di fondo scala del DCCT. Questo parametro permette di inserire un punto della caratteristiche corrente-induttanza del carico, garantendo in questo modo le migliori prestazioni per il controllo di corrente nel carico.

Codice	Descrizione
113	INDUTTANZA ELETTRICA DEL CARICO AL 25%
	Valore minimo [mH]: 0.1
	Valore massimo [mH]: 1200.0
	Valore di default [mH]: -

Questo parametro imposta l'induttanza elettrica del carico tra il 20% e il 25% della corrente di fondo scala del DCCT. Questo parametro permette di inserire un punto della caratteristiche corrente-induttanza del carico, garantendo in questo modo le migliori prestazioni per il controllo di corrente nel carico.

Codice	Descrizione
114	INDUTTANZA ELETTRICA DEL CARICO AL 30%
	Valore minimo [mH]: 0.1
	Valore massimo [mH]: 1200.0
	Valore di default [mH]: -

Questo parametro imposta l'induttanza elettrica del carico tra il 25% e il 30% della corrente di fondo scala del DCCT. Questo parametro permette di inserire un punto della caratteristiche corrente-induttanza del carico, garantendo in questo modo le migliori prestazioni per il controllo di corrente nel carico.

Codice	Descrizione
115	INDUTTANZA ELETTRICA DEL CARICO AL 35%
	Valore minimo [mH]: 0.1
	Valore massimo [mH]: 1200.0
	Valore di default [mH]: -

Questo parametro imposta l'induttanza elettrica del carico tra il 30% e il 35% della corrente di fondo scala del DCCT. Questo parametro permette di inserire un punto della caratteristiche corrente-induttanza del carico, garantendo in questo modo le migliori prestazioni per il controllo di corrente nel carico.

Codice	Descrizione
116	INDUTTANZA ELETTRICA DEL CARICO AL 40%
	Valore minimo [mH]: 0.1
	Valore massimo [mH]: 1200.0
	Valore di default [mH]: -

Questo parametro imposta l'induttanza elettrica del carico tra il 35% e il 40% della corrente di fondo scala del DCCT. Questo parametro permette di inserire un punto della caratteristiche corrente-induttanza del carico, garantendo in questo modo le migliori prestazioni per il controllo di corrente nel carico.

Codice	Descrizione
117	INDUTTANZA ELETTRICA DEL CARICO AL 45%
	Valore minimo [mH]: 0.1
	Valore massimo [mH]: 1200.0
	Valore di default [mH]: -

Questo parametro imposta l'induttanza elettrica del carico tra il 40% e il 45% della corrente di fondo scala del DCCT. Questo parametro permette di inserire un punto della caratteristiche corrente-induttanza del carico, garantendo in questo modo le migliori prestazioni per il controllo di corrente nel carico.

Codice	Descrizione
118	INDUTTANZA ELETTRICA DEL CARICO AL 50%
	Valore minimo [mH]: 0.1
	Valore massimo [mH]: 1200.0
	Valore di default [mH]: -

Questo parametro imposta l'induttanza elettrica del carico tra il 45% e il 50% della corrente di fondo scala del DCCT. Questo parametro permette di inserire un punto della caratteristiche corrente-induttanza del carico, garantendo in questo modo le migliori prestazioni per il controllo di corrente nel carico.

Codice	Descrizione
119	INDUTTANZA ELETTRICA DEL CARICO AL 55%
	Valore minimo [mH]: 0.1
	Valore massimo [mH]: 1200.0
	Valore di default [mH]: -

Questo parametro imposta l'induttanza elettrica del carico tra il 50% e il 55% della corrente di fondo scala del DCCT. Questo parametro permette di inserire un punto della caratteristiche corrente-induttanza del carico, garantendo in questo modo le migliori prestazioni per il controllo di corrente nel carico.

Codice	Descrizione
120	INDUTTANZA ELETTRICA DEL CARICO AL 60%
	Valore minimo [mH]: 0.1
	Valore massimo [mH]: 1200.0
	Valore di default [mH]: -

Questo parametro imposta l'induttanza elettrica del carico tra il 55% e il 60% della corrente di fondo scala del DCCT. Questo parametro permette di inserire un punto della caratteristiche corrente-induttanza del carico, garantendo in questo modo le migliori prestazioni per il controllo di corrente nel carico.

Codice	Descrizione
121	INDUTTANZA ELETTRICA DEL CARICO AL 65%
	Valore minimo [mH]: 0.1
	Valore massimo [mH]: 1200.0
	Valore di default [mH]: -

Questo parametro imposta l'induttanza elettrica del carico tra il 60% e il 65% della corrente di fondo scala del DCCT. Questo parametro permette di inserire un punto della caratteristiche corrente-induttanza del carico, garantendo in questo modo le migliori prestazioni per il controllo di corrente nel carico.

Codice	Descrizione
122	INDUTTANZA ELETTRICA DEL CARICO AL 70%
	Valore minimo [mH]: 0.1
	Valore massimo [mH]: 1200.0
	Valore di default [mH]: -

Questo parametro imposta l'induttanza elettrica del carico tra il 65% e il 70% della corrente di fondo scala del DCCT. Questo parametro permette di inserire un punto della caratteristiche corrente-induttanza del carico, garantendo in questo modo le migliori prestazioni per il controllo di corrente nel carico.

Codice	Descrizione
123	INDUTTANZA ELETTRICA DEL CARICO AL 75%
	Valore minimo [mH]: 0.1
	Valore massimo [mH]: 1200.0
	Valore di default [mH]: -

Questo parametro imposta l'induttanza elettrica del carico tra il 70% e il 75% della corrente di fondo scala del DCCT. Questo parametro permette di inserire un punto della caratteristiche corrente-induttanza del carico, garantendo in questo modo le migliori prestazioni per il controllo di corrente nel carico.

Codice	Descrizione
124	INDUTTANZA ELETTRICA DEL CARICO AL 80%
	Valore minimo [mH]: 0.1
	Valore massimo [mH]: 1200.0
	Valore di default [mH]: -

Questo parametro imposta l'induttanza elettrica del carico tra il 75% e il 80% della corrente di fondo scala del DCCT. Questo parametro permette di inserire un punto della caratteristiche corrente-induttanza del carico, garantendo in questo modo le migliori prestazioni per il controllo di corrente nel carico.

Codice	Descrizione
125	INDUTTANZA ELETTRICA DEL CARICO AL 85%
	Valore minimo [mH]: 0.1
	Valore massimo [mH]: 1200.0
	Valore di default [mH]: -

Questo parametro imposta l'induttanza elettrica del carico tra il 80% e il 85% della corrente di fondo scala del DCCT. Questo parametro permette di inserire un punto della caratteristiche corrente-induttanza del carico, garantendo in questo modo le migliori prestazioni per il controllo di corrente nel carico.

Codice	Descrizione
126	INDUTTANZA ELETTRICA DEL CARICO AL 90%
	Valore minimo [mH]: 0.1
	Valore massimo [mH]: 1200.0
	Valore di default [mH]: -

Questo parametro imposta l'induttanza elettrica del carico tra il 85% e il 90% della corrente di fondo scala del DCCT. Questo parametro permette di inserire un punto della caratteristiche corrente-induttanza del carico, garantendo in questo modo le migliori prestazioni per il controllo di corrente nel carico.

Codice	Descrizione
127	INDUTTANZA ELETTRICA DEL CARICO AL 95%
	Valore minimo [mH]: 0.1
	Valore massimo [mH]: 1200.0
	Valore di default [mH]: -

Questo parametro imposta l'induttanza elettrica del carico tra il 90% e il 95% della corrente di fondo scala del DCCT. Questo parametro permette di inserire un punto della caratteristiche corrente-induttanza del carico, garantendo in questo modo le migliori prestazioni per il controllo di corrente nel carico.

Codice	Descrizione
128	INDUTTANZA ELETTRICA DEL CARICO AL 100%
	Valore minimo [mH]: 0.1
	Valore massimo [mH]: 1200.0
	Valore di default [mH]: -

Questo parametro imposta l'induttanza elettrica del carico tra il 95% e il 100% della corrente di fondo scala del DCCT. Questo parametro permette di inserire un punto della caratteristiche corrente-induttanza del carico, garantendo in questo modo le migliori prestazioni per il controllo di corrente nel carico.

Codice	Descrizione
129	COEFFICIENTE DI FEED-FORWARD DI TENSIONE
	Valore minimo [%]: 0.00
	Valore massimo [%]: 100.00
	Valore di default [%]: -

Questo parametro imposta il coefficiente moltiplicativo per il feed-forward della tensione d'uscita.

Codice	Descrizione
130	FATTORE DI NORMALIZZAZIONE ERRORE CORRENTE DCCT
	Valore minimo [%]: 0.50
	Valore massimo [%]: 20.00
	Valore di default [%]: -

Questo parametro imposta il fattore di normalizzazione per l'errore di corrente del DCCT. Impostare, ad esempio, il parametro S130 al 20.00% significa moltiplicare per 5 volte l'errore di corrente normalizzato sul fondo scala di corrente del DCCT.

Codice	Descrizione
132	TEMPO PER LA RAMPA DI SPEGNIMENTO
	Valore minimo [ms]: 5.0
	Valore massimo [ms]: 2000.0
	Valore di default [ms]: -

Questo parametro imposta il tempo necessario al controllo del convertitore per portare la corrente d'uscita con rampa di discesa dal 100.0% allo 0.0% (in valore assoluto) prima di andare fuori marcia.

Codice	Descrizione
133	TRIGGER PER IL RIFERIMENTO DI CORRENTE
	Valore minimo [n]: 0
	Valore massimo [n]: 1
	Valore di default [n]: -

Questo parametro invia il trigger per attuare il riferimento di corrente impostato in S100.

Codice	Descrizione
134	SEGNO DEL RIFERIMENTO DI CORRENTE
	Valore minimo [n]: 0
	Valore massimo [n]: 1
	Valore di default [n]: -

Questo parametro definisce il segno del riferimento di corrente impostato in S100 (1 = meno).

5.2 Descrizione dei dati reali

I dati reali dei due regolatori sono disponibili in 7 comandi brevi così organizzati:

5.2.1 Comando breve 1 di 16 words

Variabile (16 bits)	Descrizione
VDCLINK	R00 Tensione sul DC-Link [V]
IU_A	R01 Corrente d'uscita IU – Fase 1 [A]
IV_A	R02 Corrente d'uscita IV – Fase 2 [A]
TENSOUT	R03 Tensione d'uscita [V]
IOUTDCCT	R04 Corrente d'uscita del DCCT (32bit) [A]
SETIOUTDCCT	R06 Riferimento per la corrente d'uscita del DCCT (32bit) [A]
SETIOUTDCCTRAW	R08 Riferimento per la corrente d'uscita del DCCT prima del trigger(32bit) [A]
INOUTPUTS STATO	R10 Ingressi ed uscite digitali R11 Allarmi convertitore 1 Bit 0 – Allarme scheda driver – MPO della gamba U Bit 1 – Allarme scheda driver – MPO della gamba V Bit 2 – Allarme di sovracorrente – Gamba U Bit 3 – Allarme di sovracorrente – Gamba V Bit 4 – Allarme scheda driver OKV Bit 5 – Allarme di sovracorrente generale Bit 6 – Allarme scheda driver OVT Bit 7 – NON USATO Bit 8 – NON USATO Bit 9 – Allarme comunicazione tra R16R e scheda interfaccia DCCT (SPIB KO) Bit 10 – Allarme per protezione termica sulle gambe del convertitore Bit 11 – Allarme sulla comunicazione CAN Bit 12 – Allarme di sovra-temperatura del convertitore Bit 13 – Allarme tensione del DC-Link minore di S70 Bit 14 – Allarme tensione del DC-Link maggiore di S72 Bit 15 – Allarme generico della scheda driver
STATOEXT	R12 Allarmi convertitore 2 Bit 0 – Allarme squilibrio di corrente tra corrente di gamba U e V Bit 1 – Allarme Crowbar Bit 2 – Allarme sovracorrente software (vedi S75) Bit 3 – NON USATO Bit 4 – Allarme di corrente di dispersione verso terra troppo alta Bit 5 – Allarme per numero software della CPLD errato Bit 6 – Allarme per errore di corrente del DCCT troppo alto Bit 7 – NON USATO



	Bit 8 – Allarme aggiornamento firmware R16R Bit 9 – NON USATO Bit 10 – NON USATO Bit 11 – NON USATO Bit 12 – NON USATO Bit 13 – NON USATO Bit 14 – NON USATO Bit 15 – NON USATO
CPLD_NUMBER	R13 Codice del software installato sulla CPLD
PGM_NUMBER	R14 Codice del software installato sulla DSP
FLASH_CRC	R15 DSP Flash CRC
TEMPGAMBAU_C	R16 Temperatura della gamba U [°C]
TEMPGAMBAV_C	R17 Temperatura della gamba V [°C]
IU_1A	R18 Corrente d'uscita IU con un solo punto decimale – Gamba U [A]
IV_1A	R19 Corrente d'uscita IV con un solo punto decimale – Gamba V [A]
IOUTDCCT_1A	R20 Corrente d'uscita del DCCT con un solo punto decimale [A]
RIFTENSOUT	R21 Riferimento di tensione di uscita [V]
A11MDATO	R22 Codice di allarme per display 7 segmenti (vedi capitolo CODICI ALLARMI)
TEMPMAX	R23 Temperatura massima rilevata nel convertitore [°C]

5.2.2 Comando breve 2 di 16 words

Variabile (16 bits)	Descrizione
UINTNMTCNT	R24 Contatore messaggi NMT (CO ¹) – NON USATO
GUARDRXCNT	R25 Contatore messaggi GUARD TIME RX (CO) – NON USATO
GUARDTXCNT	R26 Contatore messaggi GUARD TIME TX (CO) – NON USATO
SDORXCNT	R27 Contatore messaggi SDO RX (CO) – NON USATO
SDOTXCNT	R28 Contatore messaggi SDO TX (CO) – NON USATO
PDO1RXCNT	R29 Contatore messaggi PDO1 RX (CO) – NON USATO
PDO2RXCNT	R30 Contatore messaggi PDO2 RX (CO) – NON USATO
PDO3RXCNT	R31 Contatore messaggi PDO3 RX (CO) – NON USATO
PDO4RXCNT	R32 Contatore messaggi PDO4 RX (CO) – NON USATO
PDO1TXCNT	R33 Contatore messaggi PDO1 TX (CO) – NON USATO
PDO2TXCNT	R34 Contatore messaggi PDO2 TX (CO) – NON USATO
PDO3TXCNT	R35 Contatore messaggi PDO3 TX (CO) – NON USATO
PDO4TXCNT	R36 Contatore messaggi PDO4 TX (CO) – NON USATO
SYNCRXCNT	R37 Contatore messaggi SYNC (CO) – NON USATO
EMCYTXCNT	R38 Contatore messaggi EMCY (CO) – NON USATO
NMTSTATE	R39 Stato della macchina a stati CO – NON USATO
CMDDACAN	R40 Comandi da CAN
MAXSLPCURCN	R41 Massima pendenza impostata sul riferimento di corrente
COLORIA11M	R42 Codice colori per i LED del frontalino
INPUTS	R43 Stato degli ingressi digitali
OUTPUTS	R44 Stato delle uscite digitali
MERKER1	R45 Stato del convertitore DC/DC - 1
MERKER2	R46 Stato del convertitore DC/DC - 2
MERKER3	R47 Stato del convertitore DC/DC - 3

¹ CO è l'acronimo del protocollo CAN-Open

5.3.3 Comando breve 3 di 16 words

Variabile (16 bits)	Descrizione
TIM1INTTCKS	R48 Contatore sull'esecuzione dell'interrupt TIMER1
CPUTIM1OC	R49 Occupazione CPU dell'interrupt TIMER1 [%]
ECAP1INTCNT	R50 Contatore sull'esecuzione dell'interrupt CAP1 – NON USATO
CAP1PEDGE	R51 Stato del contatore del CAP1
ADC1INTCNT	R52 Contatore sull'esecuzione dell'interrupt ADC1
ADC1INTTICK	R53 Durata dell'interrupt ADC1 [tick]
	R54
ADC1INTOCC	R55 Occupazione CPU dell'interrupt ADC1 [%]
CLA1TASKCNT	R56 Contatore sull'esecuzione dell'interrupt TIMER1
	R57
I2CINTCNT	R58 Contatore sull'esecuzione della comunicazione con l'EEPROM
I2CERRSRCINT	R59 Contatore degli errori nella comunicazione con l'EEPROM
NACK_CNT	R60 Contatore dei NACK nella comunicazione con l'EEPROM
INTE2E3FILT	R61 Valore normalizzato e filtrato del segnale E2E3 – NON USATO
LINL0INTCNT	R62 Contatore sull'esecuzione della comunicazione con il display
LINL0ERRINTCNT	R63 Contatore degli errori nella comunicazione con il display
REFCORR	R64 Corrente normalizzata della corrente di riferimento (32bit)
	R65
IOUTDCCT	R66 Corrente normalizzata della corrente letta dal DCCT (32bit)
	R67
IU	R68 Valore normalizzato del segnale IU (corrente di gamba U)
IV	R69 Valore normalizzato del segnale IV (corrente di gamba V)
IW	R70 Valore normalizzato del segnale IW – NON USATO
AUX	R71 Valore normalizzato del segnale AUX (tensione d'uscita)

5.3.4 Comando breve 4 di 16 words

Variabile (16 bits)	Descrizione
E0E1	R72 Valore normalizzato del segnale E0E1 – NON USATO
E2E3	R73 Valore normalizzato del segnale E2E3 – NON USATO
TMP_U	R74 Valore normalizzato del segnale TMP_U (temperatura gamba U)
TMP_V	R75 Valore normalizzato del segnale TMP_V (temperatura gamba V)
E4E5	R76 Valore normalizzato del segnale E4E5 (lettura della corrente verso terra)
E4E5FILT	R77 Valore normalizzato e filtrato del segnale E4E5 (lettura della corrente verso terra)
VB	R78 Valore normalizzato del segnale VB (tensione del DC-Link)
INTVBFILT	R79 Valore normalizzato e filtrato del segnale VB (tensione del DC-Link)
ANA0	R80 Conversione dell'ADC del segnale ANA0
ANA1	R81 Conversione dell'ADC del segnale ANA1
ANA2	R82 Conversione dell'ADC del segnale ANA2
ANA3	R83 Conversione dell'ADC del segnale ANA3
ANA4	R84 Conversione dell'ADC del segnale ANA4
ANA5	R85 Conversione dell'ADC del segnale ANA5



ANA6	R86 Conversione dell'ADC del segnale ANA6
ANA7	R87 Conversione dell'ADC del segnale ANA7
ANB0	R88 Conversione dell'ADC del segnale ANB0
ANB1	R89 Conversione dell'ADC del segnale ANB1
ANB2	R90 Conversione dell'ADC del segnale ANB2
ANB3	R91 Conversione dell'ADC del segnale ANB3
ANB4	R92 Conversione dell'ADC del segnale ANB4
ANB5	R93 Conversione dell'ADC del segnale ANB5
ANB6	R94 Conversione dell'ADC del segnale ANB6
ANB7	R95 Conversione dell'ADC del segnale ANB7

5.3.5 Comando breve 5 di 16 words

Variabile (16 bits)	Descrizione
DBGCOOBJ	R96 Valore utilizzato per il debug del CO – NON USATO
	R97
MAXDLTONDCLNK	R98 Massima pendenza possibile con la tensione d'ingresso attuale (32bit)
	R99
RX_SPIB_DATA_0	R100 Dato ricevuto nella prima word del messaggio SPIB (comunicazione con scheda di interfaccia del DCCT)
RX_SPIB_DATA_1	R101 Dato ricevuto nella seconda word del messaggio SPIB (comunicazione con scheda di interfaccia del DCCT)
RX_SPIA_DATA_0	R102 Dato ricevuto nella prima word del messaggio SPIA – NON USATO
RX_SPIA_DATA_1	R103 Dato ricevuto nella prima word del messaggio SPIA – NON USATO
LNGREFCORR	R104 Riferimento di corrente normalizzato (32bit)
	R105
ADVALUE	R106 Valore digitale del DCCT senza alcun condizionamento
	R107
LLOAD	R108 Valore di induttanza utilizzata nel controllo
DSPPOINTER	R109 Parola per debug software
DSPDATA	R110 Parola per debug software
SPIARXFINTCNT	R111 Contatore sull'esecuzione dell'interrupt SPIA
SPIBERRRX	R112 Contatore degli errori nella comunicazione SPIB
SPIBMESSOK	R113 Contatore dei messaggi ricevuti correttamente nella comunicazione SPIB
PWMIUAPRC	R114 Percentuale di modulazione nella PWMUA
PWMIUBPRC	R115 Percentuale di modulazione nella PWMUB
PWMIVAPRC	R116 Percentuale di modulazione nella PWMVA
PWMIVBPRC	R117 Percentuale di modulazione nella PWMVB
MAXSLOPECUR	R118 Massima pendenza permessa al riferimento di corrente (32bit)
	R119

5.3.6 Comando breve 6 di 16 words

Variabile (16 bits)	Descrizione
REFDCCT	R120 Riferimento di corrente per il DCCT [%]
FDBDCCT	R121 Feedback di corrente del DCCT [%]
OUTPIDCCT	R122 Uscita del regolatore di corrente del DCCT [%]
FFWDRES	R123 Feed-Forward di tensione per la parte resistiva del carico [%]
FFWDIND	R124 Feed-Forward di tensione per la parte induttiva del carico [%]
FFWDTOT	R125 Feed-Forward di tensione complessivo [%]
SETTNSFWD	R126 Riferimento di tensione dovuto al Feed-Forward di tensione complessivo [%]
REFTNSOUT	R127 Riferimento di tensione uscita del convertitore [%]
FDBTNSOUT	R128 Feedback di tensione uscita del convertitore [%]
OUTPITOUT	R129 Uscita del regolatore di tensione di uscita [%]
IUCORRREF	R130 Riferimento di corrente di gamba U [%]
IU	R131 Feedback di corrente di gamba U [%]
IUFILT	R132 Feedback di corrente filtrato di gamba U [%]
OUTPICORU	R133 Uscita del regolatore di corrente di gamba U [%]
PWM1CMPA	R134 Duty-Cycle per il modulatore PWM1A [tick]
PWM1CMPB	R135 Duty-Cycle per il modulatore PWM1B [tick]
IVCORRREF	R136 Riferimento di corrente di gamba V [%]
IV	R137 Feedback di corrente di gamba V [%]
IVFILT	R138 Feedback di corrente filtrato di gamba V [%]
OUTPICORV	R139 Uscita del regolatore di corrente di gamba V [%]
PWM2CMPA	R140 Duty-Cycle per il modulatore PWM2A [tick]
PWM2CMPB	R141 Duty-Cycle per il modulatore PWM2B [tick]
DCLNKCMP	R142 Fattore correttivo per la tensione di DC-Link [%]
DELTAUIV	R143 Differenza tra le correnti di gamba [%]

5.3.7 Comando breve 7 di 16 words

Variabile (16 bits)	Descrizione
REFSPIABEFNORM	R144 Riferimento di corrente da SPIA (32bit) – NON USATO
	R145
IREFDCCT	R146 Riferimento di corrente con una cifra decimale [A]
VOUTMAXTHEOR	R147 Tensione d'uscita massima teorica imponibile dal convertitore [V]
VOUTMAXLIM	R148 Tensione d'uscita massima limitata dal convertitore [V]
ABSVIND	R149 Tensione sull'induttanza in valore assoluto
CORRDCCTVERYSL OW	R150 Corrente normalizzata letta da DCCT filtrata con costante di tempo elevata (usato per taratura offset) (32bit)
	R151
FWVERSION	R152 Versione Firmware
MUXMESSCNT	R153 Contatore sulla comunicazione tra R16R e scheda driver
CLKSERMACDATAIN	R154 Dato ricevuto dalla comunicazione tra R16R e scheda driver
CLKSERMACMESSC NT	R155 Numero del messaggio ricevuto dalla comunicazione tra R16R e scheda driver
STATOCLKSER_MAC	R156 Stato della comunicazione tra R16R e scheda driver
UINTPERIODATTUV	R157 Semiperiodo della PWM [tick]
ERRNORM	R158 Errore di corrente istantaneo normalizzato rispetto al parametro S130



DOCUMENTAZIONE SOFTWARE

Cod. Documento : W39ND03880

Data di Emissione : 29/09/2018

Pag. 41 di Pag. 43

ERRNORMFLT	R159 Errore di corrente filtrato normalizzato rispetto al parametro S130
MUXRXINALLARMS	R160 Allarmi presenti nella scheda driver
MUXRXINPGMNO	R161 Numero identificativo del programma installato nella scheda driver
MUXRXINPGMCRC	R162 CRC del programma installato nella scheda driver
IEARTHREAD	R163 Corrente verso terra misurata [mA]
MAXSLOPECURRCA NLIM	R164 Massima pendenza del riferimento di corrente inviato da CAN
SETVENT	R165 Riferimento di velocità per il ventilatore
LOADENERGYINST	R166 Energia attualmente immagazzinata nell'induttore (32bit) [J]
	R167

5.3 Descrizione allarmi

Gli allarmi del convertitore DC/DC sono suddivisi in due word da 16bit (R11 e R12). Di seguito sono descritti i significati dei bit delle parole di allarme e i codici visualizzati nel display 7 segmenti del convertitore.

5.3.1 Descrizione allarmi della 1a Word

Bit	Nome	Descrizione
0	MP_U	Allarme scheda driver – MPO della gamba U
1	MP_V	Allarme scheda driver – MPO della gamba V
2	IMAX_U	Allarme di sovracorrente – Gamba U
3	IMAX_V	Allarme di sovracorrente – Gamba V
4	OKV	Allarme scheda driver OKV
5	IMAX	Allarme di sovracorrente generale
6	OVT	Allarme scheda driver OVT
7	-	NON USATO
8	-	NON USATO
9	SPIB_KO	Allarme comunicazione tra R16R e scheda interfaccia
10	PROTEZTERMICAIUV	Allarme per protezione termica sulle gambe del convertitore
11	CAN_RX_KO	Allarme sulla comunicazione CAN
12	PROT_NTC_SW	Allarme di sovra-temperatura del convertitore
13	DC_MIN	Allarme tensione del DC-Link minore di S70
14	DC_MAX	Allarme tensione del DC-Link maggiore di S72
15	ALL_MAC	Allarme generico della scheda driver

5.3.2 Descrizione allarmi della 2a Word

Bit	Nome	Descrizione
0	ALLSQUILLIVW	Allarme squilibrio di corrente tra corrente di gamba U e V
1	ALLRUNCROWBAR	Allarme Crowbar
2	IMAXSW	Allarme sovracorrente software (vedi S75)
3	-	NON USATO
4	EARTHFAULT	Allarme di corrente di dispersione verso terra troppo alta
5	MACHNUMBERERROR	Allarme per numero software della CPLD errato
6	DCCTCONTROLERROR	Allarme per errore di corrente del DCCT troppo alto
7	-	NON USATO
8	ALLINPROG	Allarme aggiornamento firmware R16R
9	-	NON USATO
10	-	NON USATO
11	-	NON USATO
12	-	NON USATO
13	-	NON USATO
14	-	NON USATO
15	-	NON USATO

5.3.3 Codice allarmi per display 7 segmenti

Codice	Nome	Descrizione
10	MP_U	Allarme scheda driver – MPO della gamba U
11	MP_V	Allarme scheda driver – MPO della gamba V
12	IMAX_U	Allarme di sovracorrente – Gamba U
13	IMAX_V	Allarme di sovracorrente – Gamba V
14	OKV	Allarme scheda driver OKV
15	IMAX	Allarme di sovracorrente generale
16	OVT	Allarme scheda driver OVT
17	-	NON USATO
18	-	NON USATO
19	SPIB_KO	Allarme comunicazione tra R16R e scheda interfaccia
1A	PROTEZTERMICAIUV	Allarme per protezione termica sulle gambe del convertitore
1B	CAN_RX_KO	Allarme sulla comunicazione CAN
1C	PROT_NTC_SW	Allarme di sovra-temperatura del convertitore
1D	DC_MIN	Allarme tensione del DC-Link minore di S70
1E	DC_MAX	Allarme tensione del DC-Link maggiore di S72
1F	ALL_MAC	Allarme generico della scheda driver

Codice	Nome	Descrizione
20	ALLSQUILLIVIW	Allarme squilibrio di corrente tra corrente di gamba U e V
21	ALLRUNCROWBAR	Allarme Crowbar
22	IMAXSW	Allarme sovracorrente software (vedi S75)
23	-	NON USATO
24	EARTHFAULT	Allarme di corrente di dispersione verso terra troppo alta
25	MACHNUMBERERROR	Allarme per numero software della CPLD errato
26	DCCTCONTROLERROR	Allarme per errore di corrente del DCCT troppo alto
27	-	NON USATO
28	ALLINPROG	Allarme aggiornamento firmware R16R
29	-	NON USATO
2A	-	NON USATO
2B	-	NON USATO
2C	-	NON USATO
2D	-	NON USATO
2E	-	NON USATO
2F	-	NON USATO